

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки / специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Дойков Филипп Викторович Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра "Информатика и
информационные технологии"

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Общая информация о проекте	4
2. Общая характеристика деятельности организации (<i>заказчика проекта</i>)	4
3. Описание задания по проектной практике	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	6
Заключение.....	8
Список использованной литературы.....	9

Введение

В рамках данной проектной практики главной целью была работа над интеграцией классического искусства и современных цифровых технологий.

Целью проектной практики является разработка информационного веб-сайта для демонстрации коллекции исторических рам для картин, воссозданных или оцифрованных с помощью технологий трехмерного моделирования.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие основные задачи:

1. Изучение старинных картинных рам: Проведение натурных исследований в музеях и на выставках для анализа стилистических особенностей, орнаментов и техник резьбы.
2. Изучение оборудования для 3D-сканирования и 3D-печати: Технический анализ возможностей сканера *Shining 3D Einscan HX2* и подбор оптимальных материалов (таких как Wood PLA) для получения реалистичных копий.
3. Создание статического веб-сайта: Разработка структуры и интерфейса платформы, которая будет служить онлайн-витриной для нашего каталога рам.
4. Освоение инструментов Git и Markdown: Внедрение системы контроля версий для совместной работы группы и использование языка разметки для ведения проектной документации и наполнения контента сайта.

1. Общая информация о проекте

Название проекта:

«Проектирование и изготовление исторических рам с использованием 3D-сканирования»

Цели проекта и задачи проекта:

Основной целью проекта является создание технологического цикла по воссозданию объектов культурного наследия (исторических рам) и разработка информационного веб-сайта для их демонстрации. Проект направлен на сохранение классического искусства с помощью внедрения современных цифровых методов производства.

1. Исследовательская деятельность:

- Посещение музеев и выставок для детального изучения конструктивных особенностей и декора старинных рам.
- Анализ исторических стилей и выбор наиболее ценных образцов для оцифровки.

2. Техническое проектирование и 3D-технологии:

- Освоение работы с профессиональным 3D-сканером Shining 3D Einscan HX2 для получения высокоточных цифровых моделей.
- Изучение технологии 3D-печати и проведение тестов материалов (сравнение стандартного PLA и композитного Wood PLA).
- Проектирование процесса постобработки напечатанных изделий для достижения визуального сходства с оригиналом.

3. Информационные технологии:

- Создание и верстка статического веб-сайта для публикации каталога оцифрованных рам.
- Использование системы контроля версий Git для организации совместной работы в группе из 18 человек.
- Документирование хода проектной деятельности с использованием языка разметки Markdown.

4. Производственный этап:

- Изготовление физических копий рам с использованием выбранных технологий.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика:

«Центр Искусств. Москва»

Организационная структура:

Организационная структура Центра представляет собой функциональную модель, типичную для крупных частных культурно-выставочных институций:

- Руководство и кураторский отдел: отвечает за концепцию выставок и подбор экспонатов из частных коллекций.
- Экспозиционный отдел: занимается дизайном выставочного пространства и техническим обеспечением выставок.
- Отдел реставрации и консервации: контролирует состояние предметов искусства и их обрамления.
- Информационный отдел: отвечает за наполнение сайта, работу с посетителями и образовательные программы.
- Техническая служба: обеспечивает функционирование мультимедийного оборудования и систем безопасности.

Описание деятельности:

«Центр Искусств. Москва» — это уникальное арт-пространство на территории Храма Христа Спасителя, где экспонируются шедевры живописи из частных коллекций, ранее недоступные широкой публике. Деятельность организации включает:

- Проведение художественных выставок и тематических лекций.
- Сочетание классического искусства с современными мультимедийными технологиями.
- Экспертизу и атрибуцию предметов искусства.

3. Описание задания по проектной практике

Задание по проектной практике было разделено на два ключевых блока: обязательную часть, направленную на развитие IT-компетенций, и вариативную часть, посвященную глубокому погружению в предметную область проекта.

3.1. Обязательная часть

Основным техническим заданием в рамках практики являлось создание сайта-презентации с использованием технологий HTML/CSS, а также освоение инструментов документирования.

В обязательную часть входило:

1. Изучение синтаксиса Markdown: Освоение языка разметки для ведения технической документации, подготовки отчетов и структурирования контента.
2. Ведение документации: Регулярная фиксация хода работ и результатов в репозитории проекта с использованием Markdown-файлов.
3. Создание статического веб-сайта: Разработка ресурса (не менее 5-ти страниц) со следующей структурой:
 - Домашняя страница: содержит краткую аннотацию проекта, его цели и актуальность;

- Страница «О проекте»: Развернутое описание технологического процесса;
- Страница «Участники»: Список всей группы с указанием личного вклада каждого студента в проект;
- Страница «Журнал»: Дневник проекта, включающий минимум три записи (поста) о прогрессе выполнения задач;
- Страница «Ресурсы»: Перечень полезных материалов, ссылок на техническую документацию оборудования и информацию о партнерах.

3.2. Вариативная часть

Вариативная часть была направлена на получение прикладных знаний в области исторического наследия и специфики работы с антиквариатом.

Для выполнения этой части и более глубокого изучения темы проектной деятельности, участники проекта неоднократно совершали **выезды в музеи и выставочные залы**. Данные визиты осуществлялись по специальному приглашению заказчика — **«Центр Искусств. Москва»**.

В ходе этих выездов студенты:

- Изучали подлинные образцы старинных рам в экспозиции Центра.
- Консультировались с экспертами по вопросам аутентичности декоративных элементов.
- Проводили тестовые замеры и анализ поверхностей для последующего 3D-сканирования.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В результате выполнения проектной практики были успешно реализованы все поставленные технические и исследовательские задачи. Основные итоги работы представлены ниже:

4.1. Разработка веб-ресурса

Итоговым продуктом стал полноценный статический веб-сайт, включающий пять обязательных разделов: «Домашняя страница», «О проекте», «Участники», «Журнал» и «Ресурсы».

- Стиль и интерфейс: Дизайн сайта выполнен в минималистичном стиле, что позволяет сфокусировать внимание пользователя на визуальном контенте — фотографиях и 3D-моделях исторических рам.
- Технологический стек: При верстке использовались чистые HTML и CSS, что обеспечило высокую скорость загрузки и адаптивность страниц.

4.2. Работа с системой контроля версий

В ходе практики была выстроена эффективная система командного взаимодействия:

- Репозиторий на GitHub: Создан и настроен удаленный репозиторий, ставший единым источником правды для всех 18 участников группы.
- Культура коммитов: Все изменения фиксировались регулярно. Каждый коммит сопровождался осмысленным сообщением (например, `feat: add navigation to resources page` или `docs: update project description in readme`), что позволило прозрачно отслеживать историю разработки.
- Git-процессы: Участники освоили создание веток и слияние изменений (Merge Requests), что минимизировало конфликты в коде.

4.3. Документирование и Markdown

Был полностью изучен и внедрен синтаксис языка разметки Markdown. С его помощью:

- Подготовлена проектная документация в репозитории.
- Структурированы текстовые материалы для страниц сайта.
- Оформлен данный отчет, что обеспечило единообразие и читаемость всей технической информации.

Лично от себя добавлю, что занимался этим впервые и было достаточно интересно, хоть вначале безумно отторгало, потому что это казалось чем-то сложным. Спасибо за новый опыт.

Заключение

В ходе выполнения проектной практики была успешно реализована программа по интеграции современных аддитивных технологий в сферу сохранения художественного наследия. Работа группы из 18 человек позволила объединить исследовательскую деятельность в области искусствоведения с практическими навыками в ИТ и 3D-инженерии.

Оценка ценности задач для заказчика («Центр Искусств. Москва»):

Выполненные задачи имеют высокую практическую ценность для заказчика по следующим аспектам:

- Цифровой архив: Созданные высокоточные 3D-модели формируют «цифровой паспорт» ценных рам, что необходимо для их страхования, реставрации и научной каталогизации.
- Оптимизация экспозиции: Технология 3D-печати позволяет оперативно создавать временные или постоянные рамы для картин из частных собраний, сохраняя при этом аутентичный визуальный облик выставочного зала.
- Маркетинговый потенциал: Веб-сайт-витрина повышает узнаваемость Центра и привлекает молодую аудиторию, интересующуюся стыком технологий и классического искусства.

Таким образом, проект продемонстрировал, что внедрение цифровых методов проектирования открывает новые возможности для музейной деятельности, делая процессы восстановления и демонстрации объектов искусства более доступными и точными.

Список использованной литературы

1. Васильев, А. А. Веб-дизайн. Современные технологии (HTML5, CSS3, JavaScript) : учебное пособие / А. А. Васильев. — Москва : Директ-Медиа, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-4499-3124-5.
2. Горячев, Н. В. Технологии аддитивного производства в современном приборостроении : монография / Н. В. Горячев, Н. К. Юрков. — Пенза : Издательство ПГУ, 2021. — 184 с. (Включает разделы по материаловедению и композитным пластикам).
3. Гребенников, В. Ю. Обрамление произведений искусства : история и техника / В. Ю. Гребенников. — Санкт-Петербург : Арт-Деко, 2019. — 142 с.
4. Ищенко, А. К. Реставрация и консервация музейных ценностей. Деревянная резьба и золочение : методическое пособие / А. К. Ищенко. — Москва : Искусство-XXI век, 2020. — 208 с.
5. Корягин, С. И. Инженерная 3D-компьютерная графика, 3D-сканирование и 3D-печать : учебное пособие / С. И. Корягин, И. В. Дикун. — Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2022. — 160 с.
6. Поляков, В. П. Проектирование и верстка статических веб-сайтов на языке разметки Markdown / В. П. Поляков // Информационные технологии в образовании. — 2023. — № 4. — С. 45–52.
7. Чоне, К. Git для профессионалов. Полное руководство по системе контроля версий / К. Чоне, Р. Штрауб. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 480 с.
8. Shining 3D. EinScan HX Series. Руководство пользователя и технические характеристики оборудования : техническая документация. — 2023. — 56 с. — URL: <https://shining3d.com>.